25-ACCESS-MATRIX-UNIQUENESS

25. Матрица доступа: что она даёт для уникализации и объёма SEO-страниц

Актуально на 13.11.2026. Версия 1. Основание: решение владельца ВЛ-11 (docs/22) и матрица vault/portal-filters/Матрица доступа.html (черновик команды, статус «предложение»; данные на 13.11.2026, 03:39; поиск собран 12.11.2026, 23:39 UTC). Таблицы ниже разобраны программно из файла и пересчитаны; цифры матрицы — Ф, расчёты — В, предложения — П.

1. Что такое матрица

Для каждого типа страницы (страна, город, регион, направление, профессия, вуз, колледж, программа, подборка, статьи, языковые школы и курсы, эксперты, тесты, подбор, личный кабинет, служебное) в ней два слоя:

1. **Атрибуты и их заполняемость** в процентах по базе (это «вес» параметра: на какой доле сущностей параметр есть), с динамикой «было → стало» с 12.11.2026.
2. **Блоки на странице × пять аудиторий**: поисковый робот, гость, после входа, после оплаты, команда. Значки: ✓ виден, ◐ частично, × не виден.

Базовые объёмы (Ф): 848 942 программы, 22 669 вузов, 23 054 колледжа, 81 страна, 10 699 городов с программами, 744 региона со справкой (из 1 076), 12 направлений, 480 профессий локально (на серверах 4 497), 1 587 языковых школ, 85 677 курсов, 145 организаций. Ещё 202 948 программ с ценой только для местных вне выборки (CN 76 033, RU 47 528, UA 28 191).

2. Как матрица меняет ТЗ

2.1 Граница данных по колонке «Поисковый робот»

Колонка робота становится верхней границей того, что страница режима контента может показывать (docs/22, R-4.4.1):

Значок для робота	Смысл для ТЗ
✓	блок разрешён в HTML (если не нарушает ВЛ-10/ВЛ-11, см. 2.2)
◐	разрешён частично; в матрице «что именно» не заполнено, нужно решение (О-17)
×	в HTML нет

Сводка по колонке робота (блоки на странице):

Тип	Блоков	✓	◐	×	Страница для робота
Страна	8	6	2	0	✓
Город	4	3	1	0	✓
Регион	1	1	0	0	✓
Направление	5	3	2	0	✓
Профессия	8	3	4	1	✓
Вуз	8	6	1	1	✓
Колледж	1	1	0	0	✓
Программа	9	0	4	5	×
Подборка, посадочные, поиск	6	3	3	0	✓
Эксперты и организации	8	0	0	8	×
Тесты, подбор, личный кабинет, служебное	22	0	0	22	×

Главное: **страница программы сейчас закрыта от робота**; решение ВЛ-11 это меняет (программа становится страницей режима контента) — расхождение с матрицей, вносится в неё как изменение.

2.2 Расхождение матрицы с ВЛ-10 и ВЛ-11

ВЛ-10/ВЛ-11: на страницах режима контента нет значений из базы по вузам и программам. Матрица разрешает роботу агрегаты:

Страница	Блок, ✓ для робота	Расхождение с ВЛ-11
Страна	число вузов и программ; цены обучения; цены под своё гражданство и валюту; стоимость жизни; условия и шаги поступления	числа и цены уровня страны (агрегаты, не записи)
Город	число вузов и программ; популярные направления; цены обучения	то же, уровня города
Направление	число программ по странам; связанные профессии; экзамены	число программ по странам
Вуз	название, адрес, сайт, контакты; тип и аккредитация; **число программ по направлениям; цены обучения; ближайший срок подачи**; кампусы	числа и цены **уровня вуза** — прямое нарушение ВЛ-11
Профессия	описание; прогноз спроса; профессии по сферам	расхождений нет

Решение ВЛ-12 (13.11.2026): ограничений меньше. Роботу отдаётся реальное количество (число программ и вузов, диапазон и средняя цена, ближайший срок подачи) на любом уровне, включая вуз и программу, как в матрице, а не по одной записи на вуз. Закрытыми остаются перечни записей (списки программ и вузов, строки выдачи) и поля, которые матрица помечает × или ◐ для робота. Расхождение с ВЛ-10 и ВЛ-11 снято в пользу матрицы, О-17 закрыт. Последствия: (1) числа на каждой странице становятся источником уникальности; (2) числа на странице вуза и страны должны совпадать с выдачей после «Найти» (docs/22 R-4.4.11); (3) числа выдают агрегаты базы, но не записи.

2.3 Вес параметра как порог создания блока

Заполняемость задаёт, на каких страницах параметр можно ставить в обязательный блок. Предложение (П): параметр входит в обязательные блоки типа, если заполнен ≥ 50 % сущностей; от 20 до 49 % — необязательный блок (страница без него остаётся К1, но с пометкой неполноты); < 20 % — не используется для уникализации, пока не поднята заполняемость.

3. Источники уникальности по типам

Сводка заполняемости (последнее значение «стало»):

Тип	Сущностей	Атрибутов	Средняя заполняемость	Атрибутов ≥ 50 %	Атрибутов < 20 %
Страна	81	31	67 %	20	0
Город	10 699	13	71 %	9	3
Регион	744	6	70 %	5	1
Направление	12	7	97 %	7	0
Профессия	480 (4 497 на серверах)	21	91 %	20	0
Вуз	22 669	41	41 %	15	18
Колледж	23 054	33	41 %	9	12
Программа	848 942	43	37 %	15	22

Тип	Сущностей	Атрибутов	Средняя заполняемость	Атрибутов ≥ 50 %	Атрибутов < 20 %
Языковая школа	1 587	16	≈ 49 %	12 (в группе с курсами)	—
Курс	85 677	13	—	—	—

Вывод (B): **объём страниц растёт от сильных типов к слабым, а данных для уникализации — наоборот.**

- **Сильные типы** (страна, направление, профессия, город, регион): мало страниц, почти все параметры заполнены. Здесь можно строить богатые блоки.
- **Слабые типы** (вуз, колледж, программа): много страниц, заполнена в основном «идентичность». У программы описание заполнено у 8 % (≈ 67 915 из 848 942), «чему научится выпускник» у 3 % (≈ 25 468), «как учат и как оценивают» у 2 %, модули и учебный план у 5 %. Остальные 90 %+ страниц программ в режиме контента будут тонкими.

Параметры страны и города, пригодные как уникальные блоки в режиме контента (≥ 50 %, не записи вузов; Ф):

Блок	Параметр (заполняемость)
Виза и въезд	нужна ли виза и какая (74 %), визовый сбор (67 %), работа во время учёбы (63 %), работа после выпуска (54 %)
Деньги	цены под своё гражданство и валюту (100 %), средняя цена и диапазон (84 %), аренда жилья по городам (58 %), стоимость жизни в месяц (48 %, чуть ниже порога)
Поступление	сроки подачи (62 %), учебный календарь (48 %), стипендии для иностранцев (85 %), условия: язык, деньги, аттестат (44 %)
Экономика	зарплаты (94 %), безработица, инфляция, налоги (95 %), иностранные студенты: число и доля (86 %), охват высшим образованием (91 %)

Эти параметры делают для пары «из X в Y» реально разные страницы: виза, цены под гражданство и валюту, признание условий зависят от страны отправления. Это закрывает проблему, найденную в образцах (docs/22, R-4.4.5: 58–67 % одинаковых предложений): блоки строятся из данных, а не из шаблонного текста.

Слабые места, которые матрица называет сама (Ф): сколько денег показать для визы 23 %, страховка 42 %, шаги поступления и сбор 38 %, общежитие: цена 43 %, стоимость жизни по Numbeo в городах < 1 %, сроки подачи в вузах города 15 %. Пары, где этих данных нет, остаются K2 до заполнения.

4. Первая оценка объёма по матрице (верхние границы, B)

Матрица даёт знаменатели; совместное наличие параметров она не показывает, поэтому цифры ниже — **потолки без порогов**. Для порогов нужен запрос по docs/prompts/seo-volume-count.md (теперь он короче, см. 6).

Тип	Потолок	Расчёт, источник
T01 страна	81	матрица
T02 город	10 699	матрица
Регион	744	матрица (со справкой)
T03 вуз	22 669	матрица
T04 колледж	23 054	матрица
T06 программа	848 942	матрица; индексировать все нельзя (раздел 3)
T07 направление	12	матрица; в ТЗ и в прежнем seo-platform предполагалось ≈ 894 направлений ОКСО для РФ — расхождение (O-18)
T09 профессия	480 (до 4 497)	матрица

Тип	Потолок	Расчёт, источник
T11 курс	85 677	матрица; возраст участников указан у 2 % ≈ 1 714, даты старта у 37 % ≈ 31 700, цена у 42 % ≈ 35 984
Языковая школа	1 587	матрица; школ K-12 (T05) в матрице нет (O-19)
T20 направление × страна	≤ 972	81 × 12
T21 направление × город	≤ 128 388	10 699 × 12
T22 уровень × страна	≤ 567	81 × 7 уровней
T23 язык × страна	≤ 2 673	81 × 33 языка (экран архива: 7 строк и «Ещё 26»; П)
T26 профессия × страна	≤ 38 880	480 × 81
T31 страна отправления	≤ 81	рынки портала могут быть уже (≈ 9 в виджете, Ф filters-comparison.md)
T30 пара «из X в Y»	≤ 6 480	81 × 80; при 9 рынках отправления ≤ 720
T34 происхождение (страна) × город	≈ 2,67 млн	250 × 10 699 (допущение 250 стран)
T35 происхождение (страна) × вуз	≈ 5,67 млн	250 × 22 669
T36 происхождение (страна) × программа	≈ 212 млн	250 × 848 942
Город-происхождение × назначения	≈ 530 млн	600 городов × (81 + 10 699 + 22 669 + 848 942)
T43 фасеты (без страны отправления и года)	≤ 402 816	сумма по наборам R-4.3.3: 972 + 567 + 2 673 + 6 804 (страна · направление · уровень) + 32 076 (+ язык) + 224 532 (+ уровень + язык) + 6 804 (+ «бесплатно») + 128 388 (город · направление)
T43 с годом набора (×3)	≤ 1 208 448	∏(1 + n_i), два года

Вывод (В): без страны отправления T43 — порядка 0,4 млн адресов, с годом ≈ 1,2 млн; со страной отправления счёт идёт на десятки и сотни миллионов. Режим контента с отбором по порогам обязателен; рамка «потолок разумной программы 10^5–10^6 созданных адресов» (docs/22, 5.4) подтверждается.

5. Что матрица меняет в классах K1–K5

- **K1 (в индекс)** для типов режима контента: страница проходит R-4.4.4 (≥ 6 блоков) **из блоков с робот-значком ✓ и заполняемостью ≥ 50 %**, и R-4.4.5 (доля общих предложений с соседями ≤ 40 %).
- **K2 (после уникализации)**: причина — блок не набирает 50 % по сущности (например, «шаги поступления» 38 %, «деньги для визы» 23 %) либо нет редакционного текста.
- **Программы**: до подъёма заполняемости описания (8 %) индексируемыми остаются ≈ 68 тыс. программ с описанием; остальные получают canonical на страницу вуза (K3) или noindex (K4); это сокращает потолок T06 с 848 942 до порядка 10^4–10^5 (В).
- **Вуз и колледж**: при средней заполняемости 41 % часть страниц будет K2; основная опора уникальности — контекст города и страны (раздел 3).

6. Изменения в других документах

- docs/22: R-4.4.1 привязан к колонке робота (2.1); R-4.4.10 заполнен ссылкой на этот документ; открытые решения O-16 (граница D1) заменены на O-17…O-20.

- docs/prompts/seo-volume-count.md: шаг 1 (список полей) закрыт матрицей; Сергею остаются совместные счёты (пары и комбинации, где параметры есть одновременно), проверка заполняемости по рынкам отправления и расхождение «12 направлений» против справочника направлений в базе.

7. Открытые решения

№	Вопрос	Владелец	Срок	Умолчание	Цена ошибки
O-17	Закрыт решением ВЛ-12: граница по матрице, числа и агрегаты ✓ разрешены на всех уровнях	—	—	—	—
O-18	«12 направлений» матрицы против справочника направлений в базе (CIP: сотни; ПС: 894 ОКСО)	данные; разработка портала	до подсчёта объёма	12 как укрупнённые, остальное — специализации внутри	неверный потолок T20, T21, T43
O-19	Школы K-12 (T05) нет в матрице: только языковые школы	продукт	до этапа T05	T05 не генерировать	страницы без данных
O-20	Курсы (85 677) и коротких программ T11: условие «возраст указан» проходит ≈ 2 %	данные	до T11 и T27	возраст не обязателен для T11, T27 без возрастного фасета	потеря T27 как типа
O-21	Заполнить в матрице «что именно» для значков ◐ по колонке робота	команда матрицы	до R-4.4.4	считать ◐ за ✕	недобор блоков или утечка записей
O-22	Матрица — черновик («предложение»): утвердить версию, на которую опирается ТЗ	владелец	до включения в sitemap	версия от 13.11.2026	ТЗ опирается на устаревшую границу

8. Проверка по правилам проекта

- Цифры матрицы даны как есть, с датой (13.11.2026); расчёты помечены B; потолки не подаются как факт индекса.
- Матрица названа черновиком: решения на ней строятся только после O-22.
- Названия методик не используются; параметр «тип личности» в публичные блоки не выносится.
- Данные несовершеннолетних: колонки «после входа» и «после оплаты» (кабинет, подбор для ребёнка, отчёты) в публичные страницы не попадают; робот видит ✕.